

FRAUDLENS ENGINE

KELOMPOK 6



Naufal Rahman 2406413142



Ahmad Malik Prasetyo 2406416270



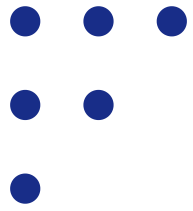
Eugenia Huwaida Imtinan 2406421384



Haikal Gifari Inzaghi 2406432261



Nadia Izzati 2406487033



Presentation Outline

- The Real-World Case Study
- Creative Application: Problem, motivation, and system architecture.
- Data Modeling
- Lessons Learned
- Individual Contributions



THE REAL-WORLD CASE STUDY

BNP Paribas Personal Finance, anak perusahaan dari raksasa perbankan Eropa BNP Paribas Group, **memproses lebih dari 800.000 pengajuan kredit setiap tahunnya. Sebelumnya, mereka menggunakan database relasional (SQL) yang kaku dan sangat lambat** saat harus **mengolah riwayat data yang saling tumpang tindih** (complex JOINS). **Untuk mengatasi taktik penipuan modern, mereka beralih menggunakan Neo4j.** Dengan Neo4j, sistem BNP Paribas kini mampu **menganalisis hubungan graf secara real-time** untuk **mendeteksi profil manipulatif**, misalnya menemukan **ribuan akun berbeda** yang ternyata menggunakan **device yang sama.** **Transisi** ke graph database **ini sukses memangkas waktu query menjadi kurang dari 2 detik** dan secara signifikan berhasil **menurunkan tingkat lolosnya penipuan hingga 20%** tanpa harus memblokir nasabah yang sah.



Sumber:

<https://neo4j.com/customer-stories/bnp-paribas-personal-finance/>

LOCAL CASE CONTEXT

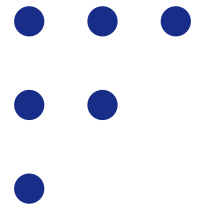
Sindikrat di Jakbar Kumpulkan 4.324 Rekening Judol Selama 30 Bulan

Dalam pengungkapan oleh Polres Metro Jakarta Barat, **sebuah sindikrat** terbukti **telah mengeksploitasi dan mengumpulkan 4.324 rekening penampung judi online selama 30 bulan**. Sindikrat ini beroperasi dengan taktik **synthetic identity berskala besar**, yaitu **mereka** menyewa identitas (KTP) warga asli, **membuka ribuan akun bank**, lalu **mengendalikan seluruh akses mobile banking dan nomor telepon OTP** dari perangkat yang tersentralisasi. Skala operasi yang **melibatkan ribuan entitas data yang saling tumpang tindih** ini yang **membuat sistem keamanan bank kewalahan** sehingga **membutuhkan pendekatan analisis relasi berbasis Graph Database** untuk membongkar jaringannya secara utuh.



Sumber:

<https://megapolitan.antaranews.com/berita/319541/sindikrat-di-jakbar-kumpulkan-4324-rekening-judol-selama-30-bulan-sejak-mei-2022>



THE CORE PROBLEM

Dari kasus tersebut, **akar masalahnya** terletak pada **keterbatasan arsitektur database relasional** (SQL) yang digunakan oleh mayoritas institusi keuangan. **Data nasabah tersimpan secara terisolasi**. Karena pelaku menyewa KTP asli, **sistem bank melihat profil** tersebut sebagai **entitas yang valid dan sah**. Sistem **konvensional sangat lambat** dan **kesulitan membongkar hubungan berlapis**, seperti **melacak ribuan akun berbeda yang ternyata login dari satu perangkat yang sama**, karena membutuhkan query JOIN yang sangat berat. Akibatnya, **pola manipulatif ini gagal dicegah saat proses pembukaan rekening**.

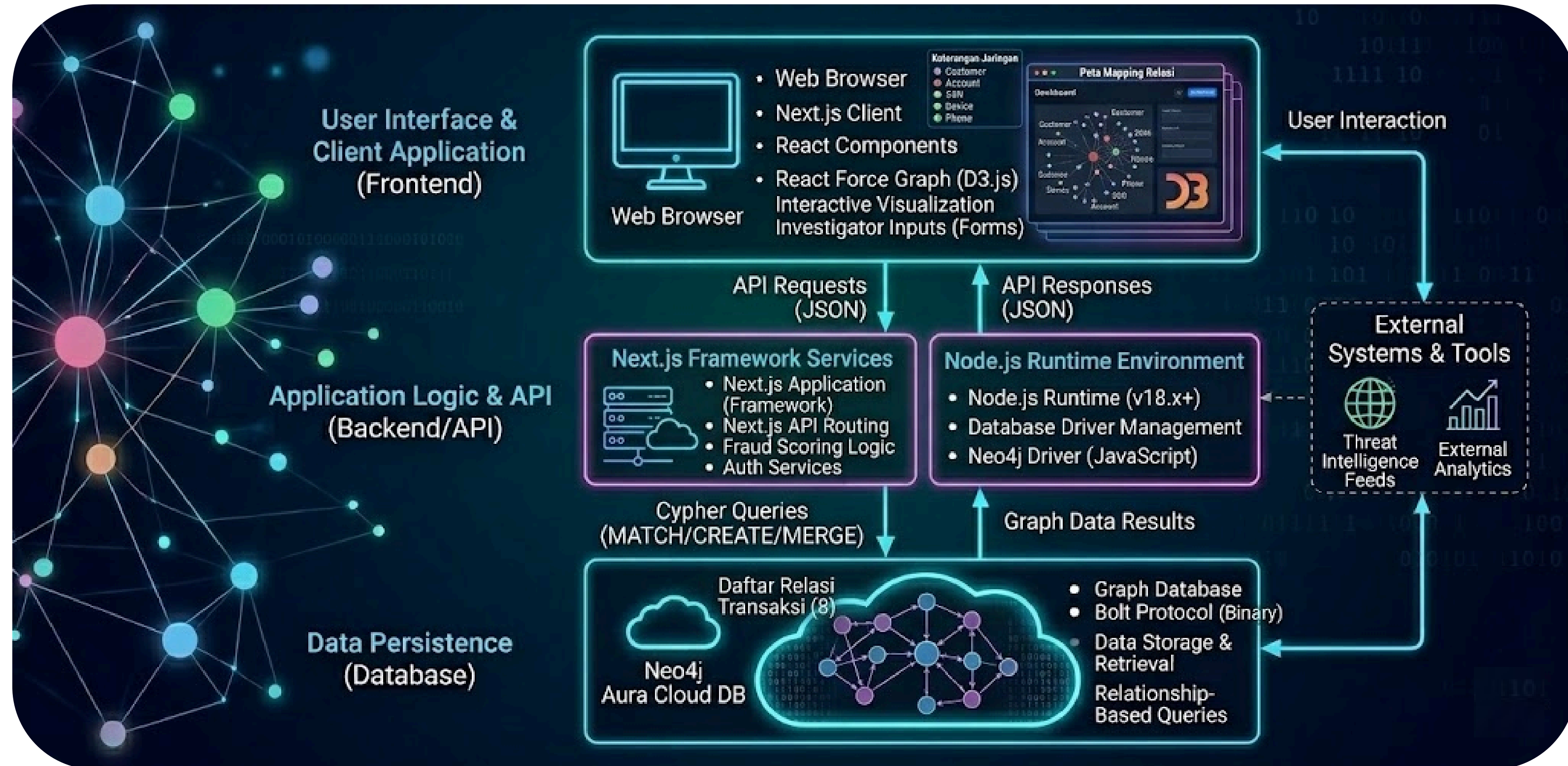


Figure 1



FraudLens Engine secara otomatis merangkai kepingan data yang terisolasi menjadi satu jaringan utuh, mendeteksi anomali transaksi, dan menghitung kemungkinan terjadinya fraud. Dengan visibilitas ini, sindikat penipuan dapat langsung diputus sebelum kerugian finansial terjadi.

SYSTEM ARCHITECTURE

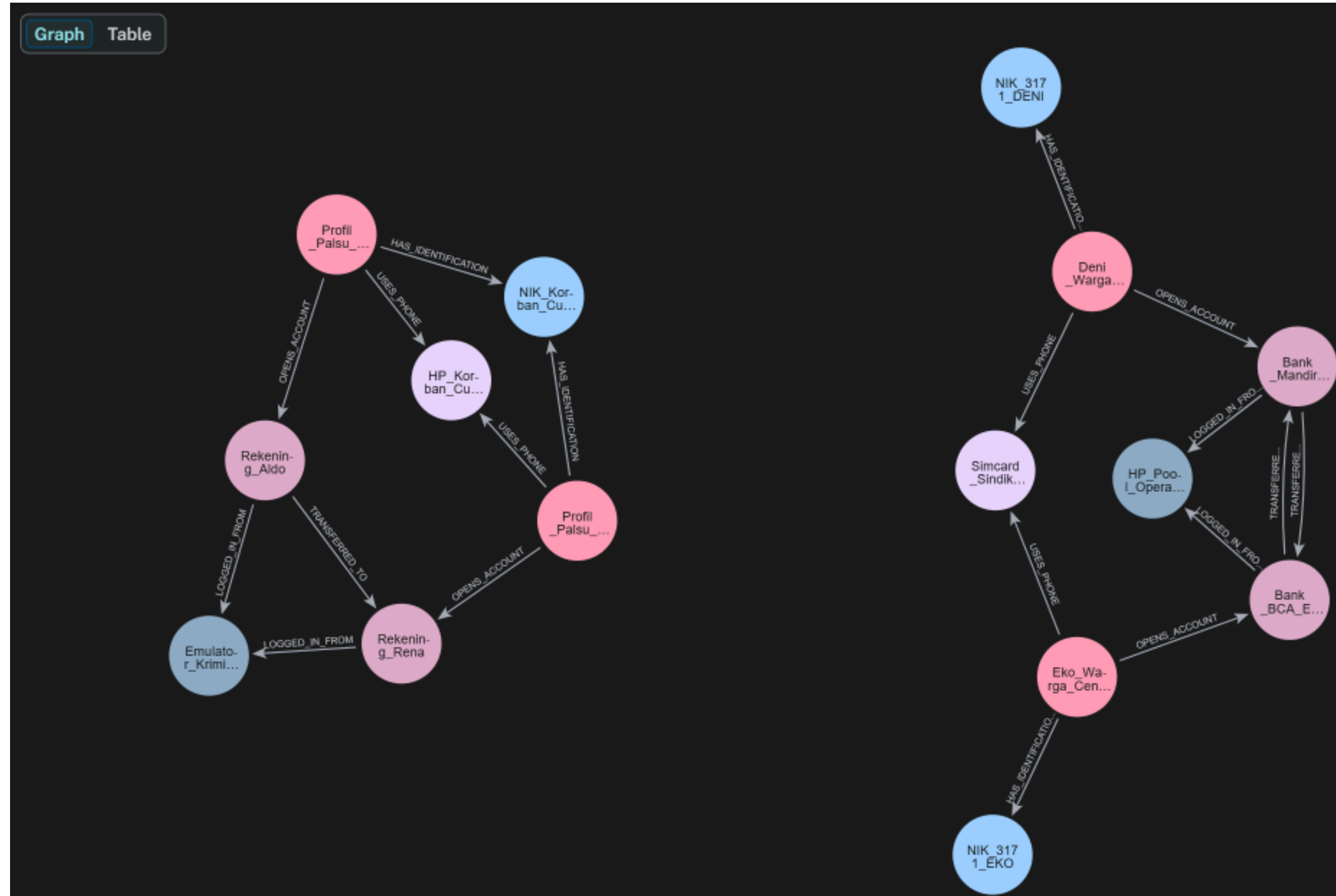


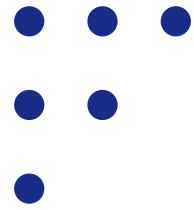
DATA MODELLING

Kami menstrukturkan data menjadi dua elemen utama: **Nodes** (simpul lingkaran) dan **Relationships** (garis panah).

Entitas fisik dan digital seperti Profil Pelaku (**Customer**), **NIK** (SSN), Nomor HP (**Phone**), dan Perangkat (**Device**) direpresentasikan sebagai **Nodes**. **Interaksi dan rekam jejak di antara mereka** ditandai oleh **Relationships** berarah, seperti **USES_PHONE**, **LOGGED_IN_FROM**, dan **TRANSFERRED_TO**.

Pemodelan data seperti ini **sangat ideal** untuk **mendeteksi kejahatan finansial bersindikatis**. Kita bisa secara langsung melihat **pola anomali**, misalnya pada **kluster sebelah kanan**, terlihat bagaimana **dua akun rekening yang berbeda secara aktif dikendalikan dari satu titik Device yang sama dan saling mentransfer dana secara sirkular**. Pendekatan relasional ini **memungkinkan algoritma kami menelusuri jejak penipuan berlapis secara real-time**, sesuatu yang akan sangat lambat dan membebani server jika dieksekusi menggunakan query JOIN pada arsitektur SQL konvensional

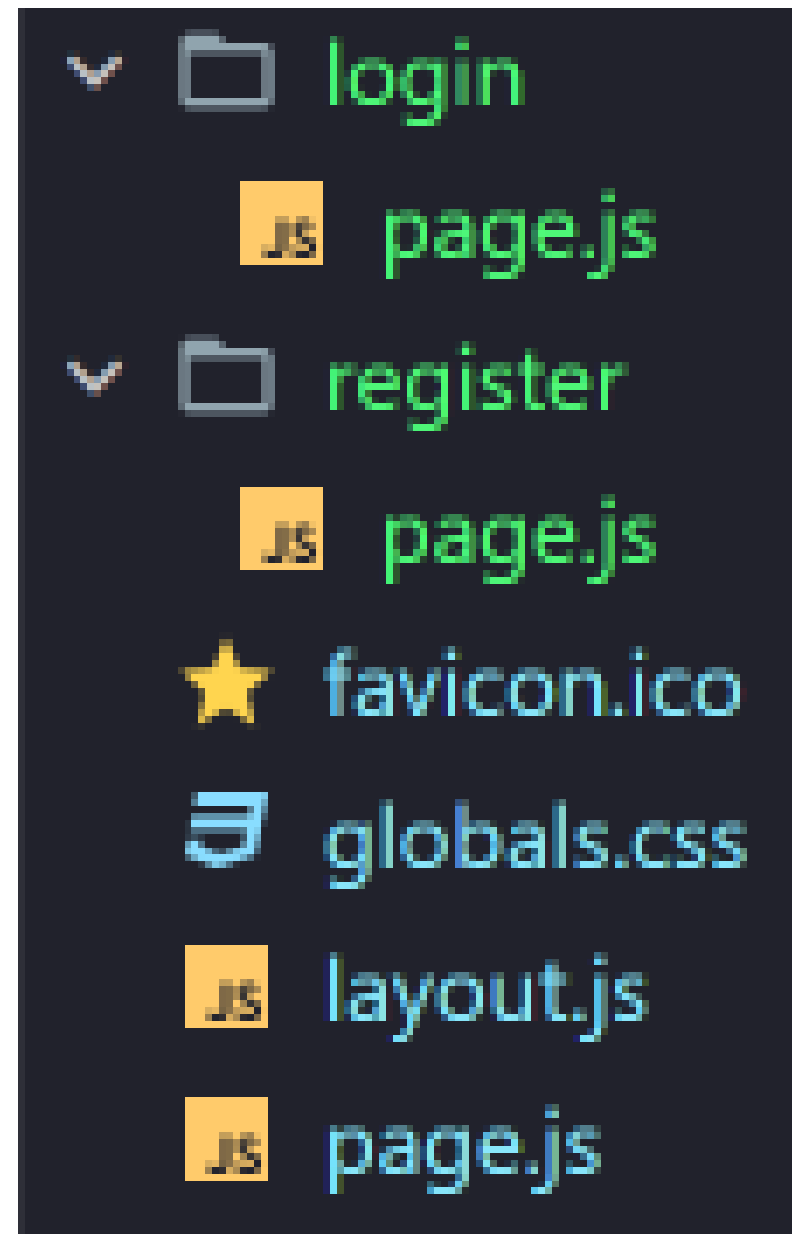
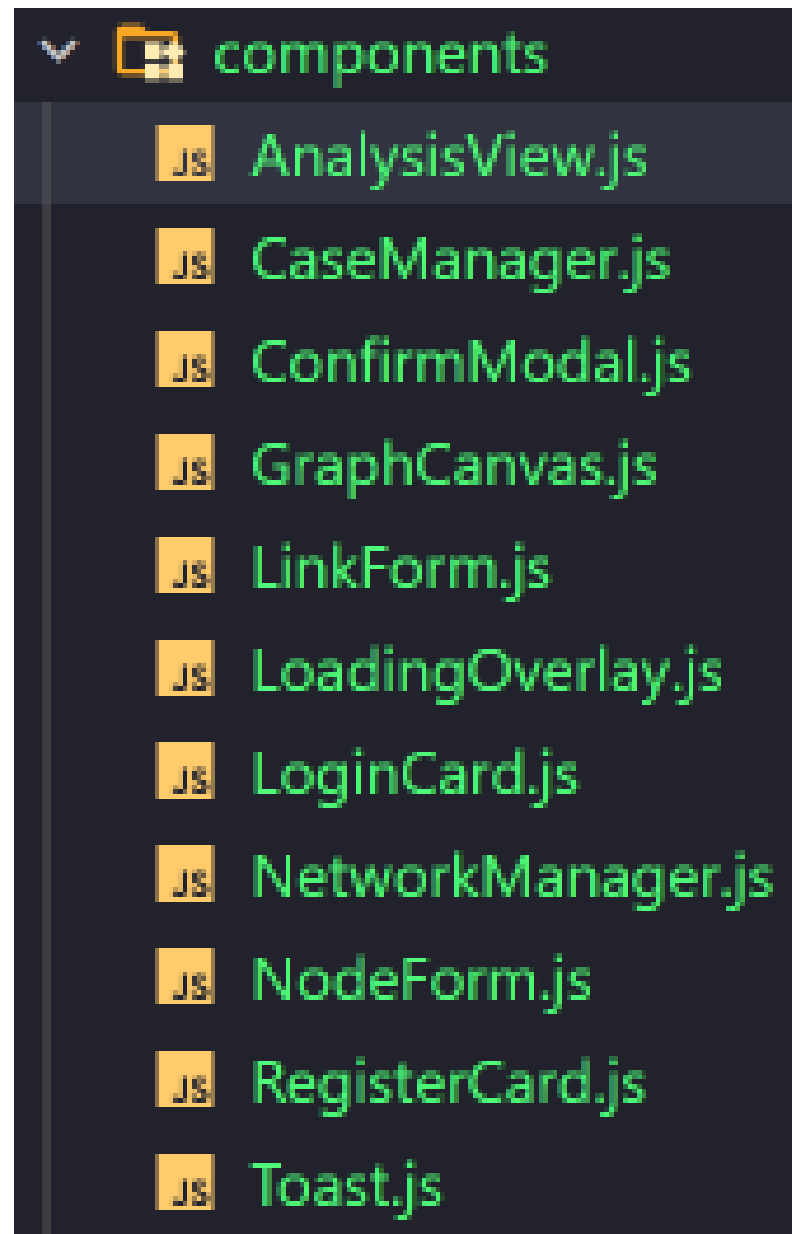




LESSONS LEARNED

Membuat FraudLens Engine menuntut kami melakukan **trade-off waktu dan kenyamanan demi hasil yang maksimal**. Di sisi **backend**, meskipun kami belum terbiasa menggunakan Neo4j dan terbiasa menggunakan SQL konvensional, tapi dengan kami mempelajari cara menggunakannya, didapatkan performa pelacakan sindikat dalam hitungan milidetik. Sementara di sisi **frontend**, kami belajar untuk membangun sistem UI/UX yang interaktif.

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS / MALIK (FRONTEND)



- **Folder Components:** membuat seluruh file komponen UI seperti GraphCanvas.js (visualisasi D3/Force Graph), AnalysisView.js, CaseManager.js, ConfirmModal.js, LinkForm.js, NodeForm.js, NetworkManager.js, LoadingOverlay.js, Toast.js, LoginCard.js, dan RegisterCard.js.
- **Halaman Frontend (/app/):** Mengerjakan struktur tampilan utama dan routing UI pada app/page.js, app/layout.js, app/globals.css, serta halaman autentikasi app/login/page.js dan app/register/page.js.

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS / NAUFAL (BACKEND)



- **Folder API Routes (/app/api/):** menyusun endpoint komunikasi pada `app/api/cases/route.js`, `app/api/cases/[id]/route.js` (untuk operasi CRUD kasus).
- **API Node & Relasi:** membuat handler untuk input entitas melalui `app/api/nodes/route.js` dan `app/api/links/route.js`.
- **API Autentikasi:** mengamankan jalur akses pada `app/api/auth/login/route.js` dan `app/api/auth/register/route.js`.

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS / EUGENIA (DATABASE)



```
import neo4j from 'neo4j-driver';

const uri = process.env.NEO4J_URI;
const user = process.env.NEO4J_USERNAME;
const password = process.env.NEO4J_PASSWORD;

let driver;

if (!global.neo4jDriver) {
  global.neo4jDriver = neo4j.driver(uri, neo4j.auth.basic(user, password));
}
driver = global.neo4jDriver;

export default driver;
```

A file explorer interface showing a file named '.env.local'.

- **Konfigurasi Koneksi (/lib/)**: menulis kode pada file lib/neo4j.js yang berisi instansiasi driver Neo4j dan manajemen session.
- **Environment Variables**: mengelola kredensial rahasia (URI, Username, Password) di dalam file .env.local

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS / HAIKAL (DATA MODELER & QUERY SPECIALIST)

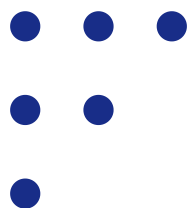


- **Injeksi query analisis:** berkolaborasi di dalam folder backend dengan menyusun raw Cypher strings (query algoritma fraud) yang dimasukkan ke dalam file `app/api/analysis/route.js` (misalnya query untuk mendeteksi circular transfer atau duplikasi NIK).
- **Injeksi query visualisasi:** menyusun query ekstraksi graph untuk kanvas visual yang dimasukkan ke dalam `app/api/graph/route.js`.

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS / NADIA (TECHNICAL WRITER & QA)



- Menulis file README.md di GitHub
- Melakukan *End-to-End Testing* dari form registrasi hingga memastikan datanya benar-benar masuk ke Neo4j Aura.
- Menyusun slide PPT.



TERIMA KASIH

